RENCANA EVALUATION METRIC

1. Pendahuluan

Penelitian ini membandingkan algoritma Apriori dan FIN dalam menemukan *frequent itemset* berdasarkan data transaksi swalayan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil pencarian pola yang dihasilkan oleh kedua algoritma pada beberapa nilai minimum support. Selain membandingkan hasil pencarian pola, penelitian ini juga menganalisis aturan asosiasi yang dibentuk dari hasil *frequent itemset* untuk mengidentifikasi pola pembelian produk yang berpotensi menjadi kandidat paket bundling. Rencana evaluasi disusun agar perbandingan algoritma dilakukan menggunakan dataset, parameter, dan prosedur pengujian yang konsisten.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi dalam penelitian ini adalah:

2.1 Membandingkan jumlah *frequent itemset* yang dihasilkan oleh algoritma Apriori dan FIN.

2.2 Memeriksa kesesuaian kombinasi produk dan nilai *support count* yang dihasilkan oleh kedua algoritma.

2.3 Mengukur dan membandingkan waktu eksekusi algoritma apabila pengukuran tersedia dengan prosedur yang sebanding.

2.4 Menganalisis kualitas aturan asosiasi menggunakan *support*, *confidence*, dan *lift*.

2.5 Mengidentifikasi kombinasi produk yang berpotensi digunakan sebagai kandidat rekomendasi paket bundling.

3. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan dataset transaksi swalayan periode Januari sampai Desember 2025. Dataset yang sama digunakan sebagai dasar pengujian kedua algoritma, dengan penyesuaian format masukan sesuai kebutuhan masing-masing algoritma.

Parameter minimum support yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Support
1	0,05%
2	0,10%

3	0,20%

Nilai minimum *support* tersebut digunakan untuk mengamati pengaruh perubahan ambang frekuensi terhadap jumlah dan karakteristik pola yang ditemukan.

Minimum confidence sebesar 10% digunakan dalam analisis aturan asosiasi. Parameter minimum *confidence* diterapkan pada tahap pembentukan aturan asosiasi, bukan sebagai parameter utama pencarian *frequent itemset*.

4. Metrik Evaluasi Perbandingan Algoritma

4.1 Jumlah Frequent Itemset

Jumlah *frequent itemset* digunakan untuk mengetahui banyaknya kombinasi produk yang memenuhi nilai minimum *support* pada setiap algoritma. Jumlah itemset dari Apriori dan FIN dibandingkan pada setiap skenario pengujian. Apabila kedua algoritma menghasilkan jumlah yang sama, pemeriksaan lebih lanjut tetap diperlukan karena jumlah yang sama belum menjamin bahwa kombinasi produk yang ditemukan juga sama.

$$N_{F1} = |F|$$

Keterangan:

- N_{F1}: jumlah frequent itemset.
- F: himpunan seluruh frequent itemset
- $|F|$: jumlah elemen dalam himpunan

4.2 Kesesuaian Frequent Itemset

Kesesuaian *frequent itemset* digunakan untuk memeriksa apakah kedua algoritma menghasilkan kombinasi produk yang identik pada nilai minimum support yang sama. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan himpunan itemset yang dihasilkan oleh Apriori dan FIN. Evaluasi meliputi:

a. Itemset yang ditemukan oleh kedua algoritma.
b. Itemset yang hanya ditemukan oleh Apriori.
c. Itemset yang hanya ditemukan oleh FIN.

Hasil pemeriksaan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kombinasi produk di antara kedua algoritma pada setiap skenario pengujian.

Untuk mengukur proporsi itemset yang sama pada kedua algoritma, kita dapat menggunakan Jaccard similarity.

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \times 100\%$$

Keterangan:

- A: himpunan itemset Apriori
- B: himpunan itemset FIN
- $A \cap B$: itemset yang ditemukan oleh kedua algoritma
- $A \cup B$: seluruh itemset unik dari kedua algoritma

4.3 Kesesuaian Support Count

Support count merupakan jumlah transaksi yang mengandung suatu itemset. Nilai tersebut digunakan untuk memeriksa kesesuaian frekuensi kemunculan setiap kombinasi produk yang ditemukan oleh kedua algoritma.

Misalkan $c_A(X)$ adalah *support count itemset* X dari Apriori dan $c_f(X)$ adalah nilai dari FIN. Jumlah itemset dengan spport count yang sama dpat dihitung dengan:

$$N_{sama} = \sum_{X \setminus \in A \setminus \cap B} 1\left[c_{A(X)} = c_{F(X)}\right]$$

Presentase kesesuaian support count terhadapat seluruh itemset yang dibandingkan dapat dihitung sebagai:

$$P_{support} = \frac{N_{sama}}{|A \cap B|} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan apabila terdapat itemset yang sama dari kedua algoritma. Jika tidak ada itemset yang sama untuk dibandingkan, persentasenya tidak terdefinisi dan harus dilaporkan sebagai tidak dapat dihitung.

Pemeriksaan dilakukan terhadap itemset yang sama dengan mencocokkan nilai *support count* dari hasil Apriori dan FIN. Hasil evaluasi dapat menunjukkan apakah kedua algoritma memberikan nilai frekuensi yang konsisten.

4.4 Waktu Eksekusi

Waktu eksekusi digunakan untuk mengukur durasi yang diperlukan algoritma dalam melakukan pencarian *frequent itemset*.

Pengukuran direncanakan menggunakan dataset dan nilai minimum support yang sama. Agar perbandingan adil, batas proses yang diukur harus ditentukan secara konsisten, termasuk keputusan apakah konversi format masukan dan penulisan hasil ke berkas ikut dihitung.

Apabila pengukuran diulang beberapa kali, hasil dapat disajikan menggunakan rata-rata waktu eksekusi. Waktu eksekusi juga perlu diukur pada kondisi perangkat dan lingkungan perangkat lunak yang dicatat.

Waktu eksekusi dapat dihitung menggunakan selisih waktu mulai dan selesai.

$$T = t_{selesai} - t_{mulai}$$

Jika pengujian dilakukan sebanyak n kali, rata-rata waktu eksekusi adalah:

$$\bar{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$$

Keterangan:

- T: waktu eksekusi dalam satu percobaan.
- T_i: waktu eksekusi pada percobaan ke-i
- $\bar{T}$: rata-rata waktu eksekusi
- n: jumlah percobaan

Apabila ingin menghitung perbedaan waktu kedua algoritma:

$$\Delta T = \bar{T}_A - \overline{T_F}$$

Hasil pengukuran digunakan untuk membandingkan efisiensi waktu kedua algoritma. Kesimpulan mengenai algoritma yang lebih cepat hanya dibuat berdasarkan hasil pengukuran yang benar-benar tersedia dan dapat dibandingkan secara adil.

5. Metrik Analisis Aturan Asosiasi

Analisis aturan asosiasi dilakukan untuk memahami hubungan pembelian antarproduk dan menentukan kandidat paket bundling. Dalam implementasi penelitian ini, aturan asosiasi dibentuk dari hasil *frequent itemset* Apriori.

Rumus metrik asosiasi. Misalkan terdapat aturan asosiasi:

$$A \rightarrow B$$

A merupakan anteseden atau bagian awal aturan, sedangkan B merupakan konsekuen atau bagian akibat yang diprediksi dalam aturan. Dalam konteks asosiasi, ini menunjukkan hubungan kemunculan, bukan hubungan sebab-akibat.

Definisikan:

- N: jumlah seluruh transaksi
- $n(A)$: jumlah transaksi uang mengandung A
- $n(B)$: jumlah transaksi yang mengandung$B$
- $n(A \cup B)$: jumlah transaksi yang mengandung A dan B secara bersamaan

5.1 *Support*

Support menunjukkan proporsi transaksi yang mengandung kombinasi produk tertentu terhadap seluruh transaksi. Nilai support digunakan untuk mengetahui seberapa sering kombinasi produk muncul dalam keseluruhan transaksi. Semakin besar nilai support, semakin besar proporsi transaksi yang mengandung kombinasi tersebut.

Rumus *support*:

$$Support(A \rightarrow B) = \frac{n(A \cup B)}{N}$$

Dalam bentuk presentase:

$$Support(\%) = \frac{n(A \cup B)}{N} 100\%$$

5.2 *Confidence*

Confidence menunjukkan proporsi transaksi yang mengandung produk atau itemset pada bagian konsekuen di antara transaksi yang mengandung bagian anteseden suatu aturan. *Confidence* digunakan untuk mengetahui seberapa sering produk pada bagian konsekuen muncul ketika produk pada bagian anteseden terdapat dalam transaksi.

Nilai *confidence* tidak secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat antarproduk.

Rumus *confidence*:

$$Confidence(A \rightarrow B) = \frac{n(A \cup B)}{n(A)}$$

Dalam bentuk presentase:

$$Confidence(\%) = \frac{n(A \cup B)}{n(A)} 100\%$$

5.3 *Lift*

Lift digunakan untuk membandingkan frekuensi kemunculan bersama produk dengan frekuensi kemunculan yang diharapkan apabila kedua bagian aturan bersifat independen. Interpretasi nilai *lift* adalah:

a. *Lift* lebih besar dari 1 menunjukkan asosiasi positif.
b. *Lift* sama dengan 1 menunjukkan tidak terdapat asosiasi berdasarkan ukuran independensi tersebut.
c. *Lift* kurang dari 1 menunjukkan asosiasi negatif.

Rumus *lift*:

$$Lift(A \rightarrow B) = \frac{Confidence(A \rightarrow B)}{Support(B)}$$

Support, *confidence*, dan *lift* digunakan secara bersama-sama dalam menafsirkan aturan asosiasi. Tidak satu pun dari ukuran tersebut secara langsung membuktikan bahwa paket bundling akan meningkatkan penjualan.

6. Kriteria Analisis Kandidat Bundling

Kandidat paket bundling ditentukan berdasarkan aturan asosiasi yang memenuhi parameter pengujian dan memiliki karakteristik yang relevan untuk dianalisis.

Kriteria analisis meliputi:

a. Aturan memiliki nilai support yang memenuhi ambang minimum pengujian.
b. Aturan memiliki nilai confidence minimal 10%.
c. Nilai lift diperiksa untuk mengetahui kekuatan asosiasi antarproduk.
d. Nama produk pada aturan diperiksa kembali agar hasil dapat diinterpretasikan dengan benar.
e. Kombinasi produk dipertimbangkan sebagai kandidat bundling berdasarkan pola transaksi yang ditemukan.

Kandidat yang dihasilkan merupakan rekomendasi berdasarkan pola historis transaksi. Penelitian ini tidak secara langsung menguji efektivitas promosi, perubahan perilaku konsumen, atau peningkatan pendapatan akibat penerapan paket bundling.

7. Rencana Penyajian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi akan disajikan dalam bentuk tabel dan pembahasan untuk setiap skenario minimum support. Tabel perbandingan algoritma direncanakan memuat informasi berikut:

Minimum Support	Jumlah Itemset Apriori	Jumlah Itemset FIN	Kesesuaian Itemset	Kesesuaian Support	Waktu Apriori	Waktu FIN
0.05%	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian
0,10%	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian
0,20%	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian	Diisi setelah pengujian

Keterangan: nilai pada tabel akan diisi berdasarkan hasil eksperimen. Waktu eksekusi hanya dicantumkan setelah pengukuran kedua algoritma dilakukan dengan prosedur yang sebanding.

Hasil analisis aturan asosiasi akan disajikan secara terpisah menggunakan nilai *support*, *confidence*, dan *lift*, disertai nama produk serta interpretasi aturan yang relevan.